

상 분 학

상분벡터 계산과
그래프 작성법

정본 · 개정판

개요

상분학은 한 점에서 정의되는 기하 구조와, 그 점을 중심으로 생성되는 벡터 관계를 단계적으로 해석하는 기하·벡터 방법론이다.

접선, 법선, 투영, 회전, 벡터합 등 점에서 출발하는 기하 과정이 서로 연결되며, 그 결과 하나의 벡터 구조가 형성되는 과정을 도형 기반의 직관적 해석으로 탐구한다.

상분벡터는 접선·투영 구조에서 생성되는 직선 기하 성분과, 원·회전 구조에서 생성되는 회전 기하 성분이 결합된 이중 구조 벡터이다.

전제

- 직선·곡선 위의 한 점에서 벡터를 계산한다.
- 이하 구성은 퇴화하지 않는 일반 위치를 전제한다.
- 교점이 정의되지 않는 특수 경우는 별도 규칙으로 정의한다.

Z1 계산법

기본 설정

기울기 : a

원점 : $O(0, 0)$

접선 : $y = ax + b$

점 : $A(x, ax + b)$

기본 투영과 교점

A1 — 원점 O에서 접선에 내린 수선의 발

A2 — 원점 O에서 A에서의 법선에 내린 수선의 발

A3a — A에서의 법선이 x축과 만나는 점

$A3a' = (A3a\text{의 } x\text{좌표}, A1\text{의 } y\text{좌표})$

A3b — A에서의 법선이 y축과 만나는 점

$A3b' = (A1\text{의 } x\text{좌표}, A3b\text{의 } y\text{좌표})$

A3c — A3a에서의 수직선과 접선의 교점

A3d — A3b에서의 수평선과 접선의 교점

원점 기준 수선의 발

A4a — 직선 OA3c와 AA3a'의 교차점

A4b — 직선 OA3d와 AA3b'의 교차점

A6의 구성 (벡터합)

A5a — A2를 지나며 직선 A1A2에 수직인 직선(1)과 A1A4a의 연장선과의 교점

A5b — 직선(1)과 A1A4b의 연장선과의 교점

$A1A6 = A1A5a + A1A5b$

원(1)과 주요 점

원(1) — 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

A7 — 원점 O에서 A1 방향으로 뺀 직선이 A1을 지나 원(1)과 만나는 점

A8 — 점 A를 지나며 벡터 OA에 수직인 직선과 원(1)의 교점 중 A가 아닌 점

A9 — 선분 A7A8의 중점에서 $|A7A8|/2$ 만큼 수직 방향으로 떨어진 두 점 중 원(1) 내부의 점

A9a — 같은 두 점 중 원(1) 외부의 점

분기 기준 값

$$@ = |OA1| / |AA1|$$

A11 통합정의

A, A10, A10'은 A10에서 직각을 이루는 삼각형이다. A10이 직각 꼭짓점이고, A와 A10'이 빗변의 두 끝이며, A10에서 그 빗변에 내린 수선의 발은 $@ < 1$ 이면 A9, $@ > 1$ 이면 A7이다.

A11 — 이 직각 꼭짓점 A10을, 빗변의 한쪽 끝인 A를 중심으로 90도 회전하여 얻는 점. 도는 방향은 A에서 O 쪽이 A10 쪽으로 도는 방향을 기준으로 하여, $@ < 1$ 과 $@ = 1$ 이면 같은 방향, $@ > 1$ 이면 반대 방향으로 한다.

$$|AA10| = |AA11|$$

· A10'는 작도 과정에서 따라 나온 보조점이 아니라, 이 90도 회전으로 A에서 벌어진 90도에 θ 를 더한 만큼을 받기 위해 세워진 점이다. θ 는 A에서 AA9($@ > 1$ 이면 AA7) 쪽과 AA10 쪽 사이의 각이다.

분기 1 : $@ < 1$

원(2) — 중심 A8, 반지름 $|A8A9|$

A10 — A9를 지나며 AA9에 수직인 직선과 원(2)의 교점 중 A9가 아닌 점

$A10'$ — $A10$ 을 지나며 $AA10$ 에 수직인 직선과 $AA9$ 의 연장선과의 교점

$A11$ — 통합정의에 따른다

분기 2 : $@ > 1$

원(2) — 중심 $A9$, 반지름 $|A9A7|$

$A10$ — $A7$ 을 지나며 $AA7$ 에 수직인 직선과 원(2)의 교점 중 $A7$ 이 아닌 점

$A10'$ — $A10$ 을 지나며 $AA10$ 에 수직인 직선과 $AA7$ 의 연장선과의 교점

$A11$ — 통합정의에 따른다

분기 3 : $@ = 1$

A 선택 규칙 (부등식 조건)

a, b 가 주어지면 $@ = 1$ 을 만족하는 점은 접선 위에 $A1$ 을 사이에 두고 두 개 생긴다. 그래프를 그리거나 계산할 때는 다음 네 조건 중 하나를 지정하여 $A(X, Y)$ 를 하나로 확정한다. $A1$ 의 좌표는 $A1(A1X, A1Y)$.

1) $X > A1X, Y < A1Y$

2) $X < A1X, Y > A1Y$

3) $X > A1X, Y > A1Y$

4) $X < A1X, Y < A1Y$

· 두 점은 $A1$ 을 기준으로 접선을 따라 한쪽에 하나씩 놓인다. 그래서 기울기 a 가 양수이면 3) 또는 4), 음수이면 1) 또는 2)만 성립한다.

- 접선이 수평이면 두 점의 y좌표가 A1과 같으므로 x 조건만으로 고른다. 기준 직선이 수직·수평인 경우는 Z2 계산법에서 따로 정리한다.
- 곡선(함수) 위에서 @ = 1 인 점을 구할 때도 같은 선택 규칙을 적용한다.

$$A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10'$$

A11 — 통합정의에 따른다. $A10 = A7$ 이므로 $|AA10| = |AA7| = |AA11|$

최종점 A12

$$AA12 = AA6 + AA11$$

특수 경우

1) $y = ax$, $A(x, ax)$ 인 경우 ($b = 0$)

$A1 = 0$ 이므로 A7이 정의되지 않는다.

b가 0에 오른쪽·왼쪽에서 다가갈 때의 두 극한을 이등분한 방향(= AO)을 취해 $A11 = 0$ 으로 정의한다.

$A12 = A$ (완전 자기귀결 구조)

· 이는 규약에 의한 확장이며, $b = 0$ 에서 연속인 것은 아니다.

2) $A = A1$ 인 경우 (OA가 접선에 수직, $|AA1| = 0$)

@ 가 정의되지 않고, 원(1)의 반지름이 0이 되어 A7 이후의 점을 생성할 수 없다.

A11 생성 불가 $\rightarrow AA12 = AA6 \rightarrow A12 = A6$

3) A에서 O 쪽과 A10 쪽이 평행한 경우

같은 방향 또는 정반대 방향이면 A11의 도는 방향이 결정

되지 않는다. 별도 규칙으로 정의한다.

Z1 그래프 작성법

기본 설정

원점 $O = (0, 0)$ 표시

축비율 $1 : 1$

눈금 간격 1

x 축, y 축을 표현 표시

기준 요소 표시

접선 $y = ax + b$ 작성

점 $A(x, ax + b)$ 표시

점 $A1$ 표시 (O 에서 접선에 내린 수선의 발)

원 표시

원(1) — 중심 $A1$, 반지름 $|A1A|$

원(2), $@ < 1$ — 중심 $A8$, 반지름 $|A8A9|$

원(2), $@ > 1$ — 중심 $A9$, 반지름 $|A9A7|$

원(2), $@ = 1$ — 정의되지 않는다

점 라벨 표시 규칙

표시할 점

$O, A, A1, A2, A4a, A4b, A5a, A5b, A6, A7, A8, A9, A9a,$
 $A10, A10', A11, A12$

표시하지 않는 점

$A3a, A3a', A3b, A3b', A3c, A3d$

좌표 표기 규칙

좌표값 표시는 A, A1, A10', A12 만

소수점 이하 5자리

그래프 한쪽에 a, b, x, @ 값 표기 (@ = 1 인 경우는 x 대신
선택한 부등식 조건 번호를 표기)

기본 연결선 (항상 표시)

OA, OA1, OA2, A1A2, A1A6, A1A7, AA2, AA6, AA9,
AA10, AA11, AA12, A1A5a, A1A5b, A2A4a, A2A4b,
A2A5a, A2A5b, A5aA6, A5bA6, A6A12, A11A12,
A7A9, A7A9a, A8A9, A8A9a, A10A10', A10'A11

@ 값에 따른 추가 연결선

@ < 1 — AA8, A9A10, A9A10', OA8

@ > 1 — AA7, A7A10, A7A10', OA7

@ = 1 — A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10' 이므로 A10'
만 표시, 연결선은 AA10'

특수 경우의 그래프 표기

A = A1 — “@값 없음 ($A = A1, |AA1| = 0$)”, “A11 생성 불
가 $\rightarrow AA12 = AA6 \rightarrow A12 = A6$ ” 을 그래프에 명기하고,
원(1)·원(2) 및 A7 이후의 점과 연결선은 생략한다.

Z2 계산법

Z2의 정의

기준 직선이 수직선 또는 수평선인 경우.

$$x=k$$

$$y=c$$

점 A는 다음 네 가지 형태 중 하나

$$x=k \text{ 일 때 } A=(k, k_1)$$

$$y=c \text{ 일 때 } A=(c_1, c)$$

$$x=k \text{ 일 때 } A=(k, k)$$

$$y=c \text{ 일 때 } A=(c, c)$$

$$\text{원점 } O=(0, 0)$$

A1 (항상 동일)

O에서 기준 직선에 내린 수선의 발

$$x=k \rightarrow A1=(k, 0)$$

$$y=c \rightarrow A1=(0, c)$$

A2 (A의 축 투영점)

$$x=k, A=(k, k_1) \rightarrow A2=(0, k_1)$$

$$x=k, A=(k, k) \rightarrow A2=(0, k)$$

$$y=c, A=(c_1, c) \rightarrow A2=(c_1, 0)$$

$$y=c, A=(c, c) \rightarrow A2=(c, 0)$$

원(1)과 A6

원(1) — 중심 A1, 반지름 $|A1A|$

A6 — A2를 지나며 A1A2에 수직인 직선과 기준 직선의 교점

여기서 기준 직선은 $x = k$ 이면 수직선, $y = c$ 이면 수평선이다

- @ 값 정의는 Z1과 동일하며, $@ < 1$, $@ > 1$, $@ = 1$ 이후 단계도 Z1과 동일한 분기 규칙을 적용한다.

@ = 1 의 조건 선택 (Z2)

$x = k$ 일 때는 $A = (k, k_1)$, $A_1 = (k, 0)$ 이므로 두 점의 x 좌표가 같고, $@ = 1$ 은 k_1 의 절댓값이 k 의 절댓값과 같다는 뜻이 된다. 선택은 $Y > A_1Y$ ($k_1 > 0$) 인가 $Y < A_1Y$ ($k_1 < 0$) 인가 둘 중 하나이다.

$y = c$ 일 때는 $A = (c_1, c)$, $A_1 = (0, c)$ 이므로 두 점의 y 좌표가 같고, $@ = 1$ 은 c_1 의 절댓값이 c 의 절댓값과 같다는 뜻이 된다. 선택은 $X > A_1X$ ($c_1 > 0$) 인가 $X < A_1X$ ($c_1 < 0$) 인가 둘 중 하나이다.

즉 Z2에서는 Z1의 네 조건이 두 조건으로 줄어든다.

A7 ~ A12 계산 (핵심 규칙)

Z2에서는 A7 이후의 계산을 Z1과 완전히 동일한 방식으로 수행한다.

A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11, A12 = 벡터합

- 단, 기준 직선만 다를 뿐이다.
- 회전, 원(2), 벡터합 규칙은 전부 Z1 그대로이다.
- A11 역시 통합정의(A에서 O 쪽을 기준으로 한 90도 회전)를 그대로 적용한다.

Z2의 특수 귀결

$y = ax$ 는 기울기가 정의되는 일반 직선이므로 $Z1$ 에 속한다. 그에 따른 자기귀결($b = 0$ 일 때 $A12 = A$)은 $Z1$ 특수 경우 1)에 정의되어 있으며, $Z2$ 에서는 따로 다루지 않는다.

Z2 그래프 작성법

기본 표시

x축, y축, 원점 $O(0, 0)$

축비율 1 : 1

눈금 간격 1

기준 직선 및 점 표시

기준 직선 : $x = k$ 또는 $y = c$

점 : $A, A1, A2, A6, A7, A8, A9, A9a, A10, A10', A11, A12$

원 표시

원(1) — 중심 $A1$, 반지름 $|A1A|$

원(2), $@ < 1$ — 중심 $A8$, 반지름 $|A8A9|$

원(2), $@ > 1$ — 중심 $A9$, 반지름 $|A9A7|$

원(2), $@ = 1$ — 생략

기본 연결선

$OA, A1A2, AA2, A2A6, AA6, A6A12, AA9, AA10, AA11, AA12, A7A9, A7A9a, A8A9, A8A9a, A11A12, A10A10', A10'A11$

@ 값에 따른 추가 연결선

@ < 1 — AA8, A9A10, A9A10', OA8

@ > 1 — AA7, A7A10, A7A10', OA7

@ = 1 — A7 = A8 = A9 = A9a = A10 = A10' 이므로 A10' 만 표시, 연결선은 AA10'

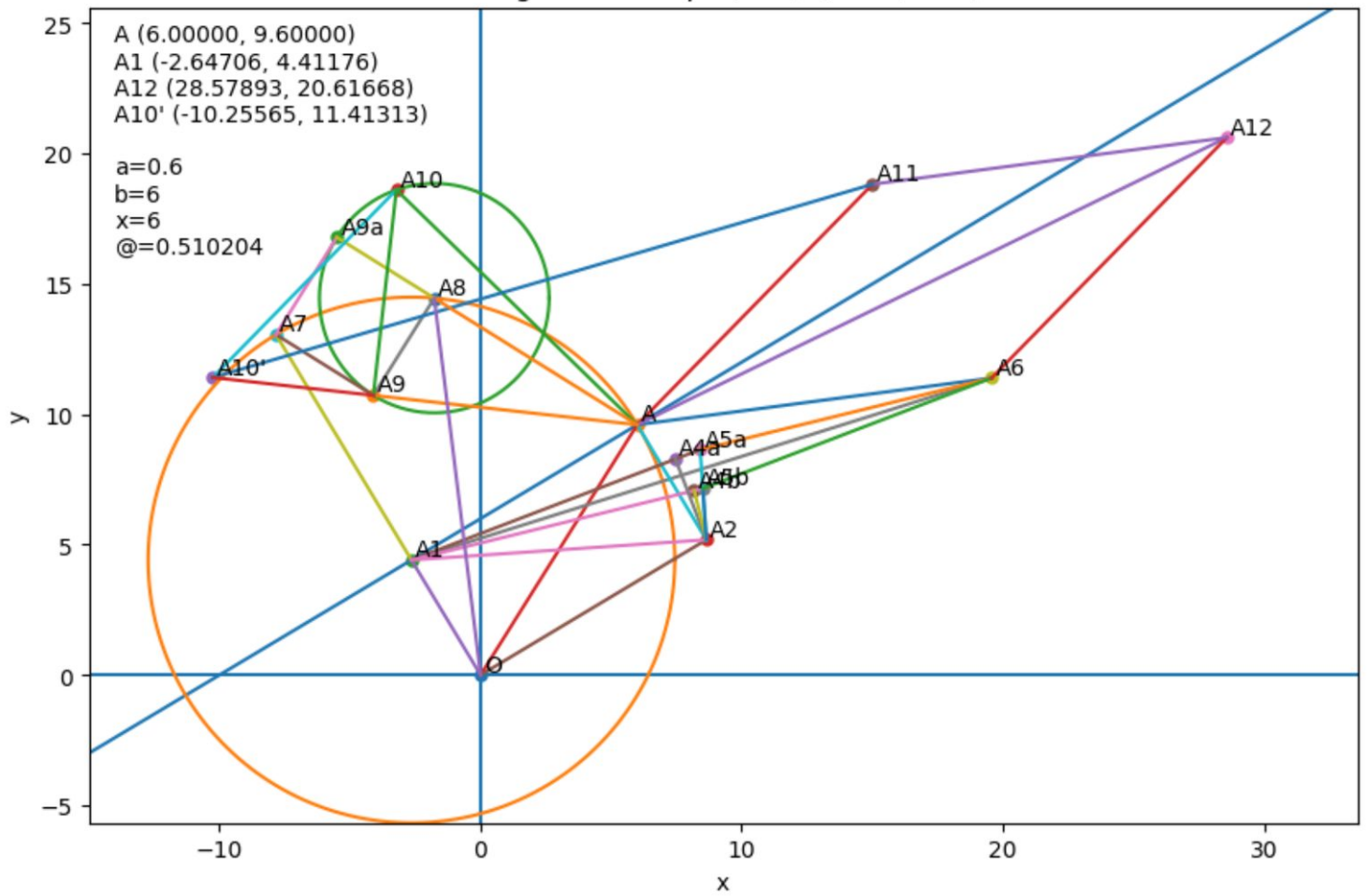
좌표 · 표기 규칙

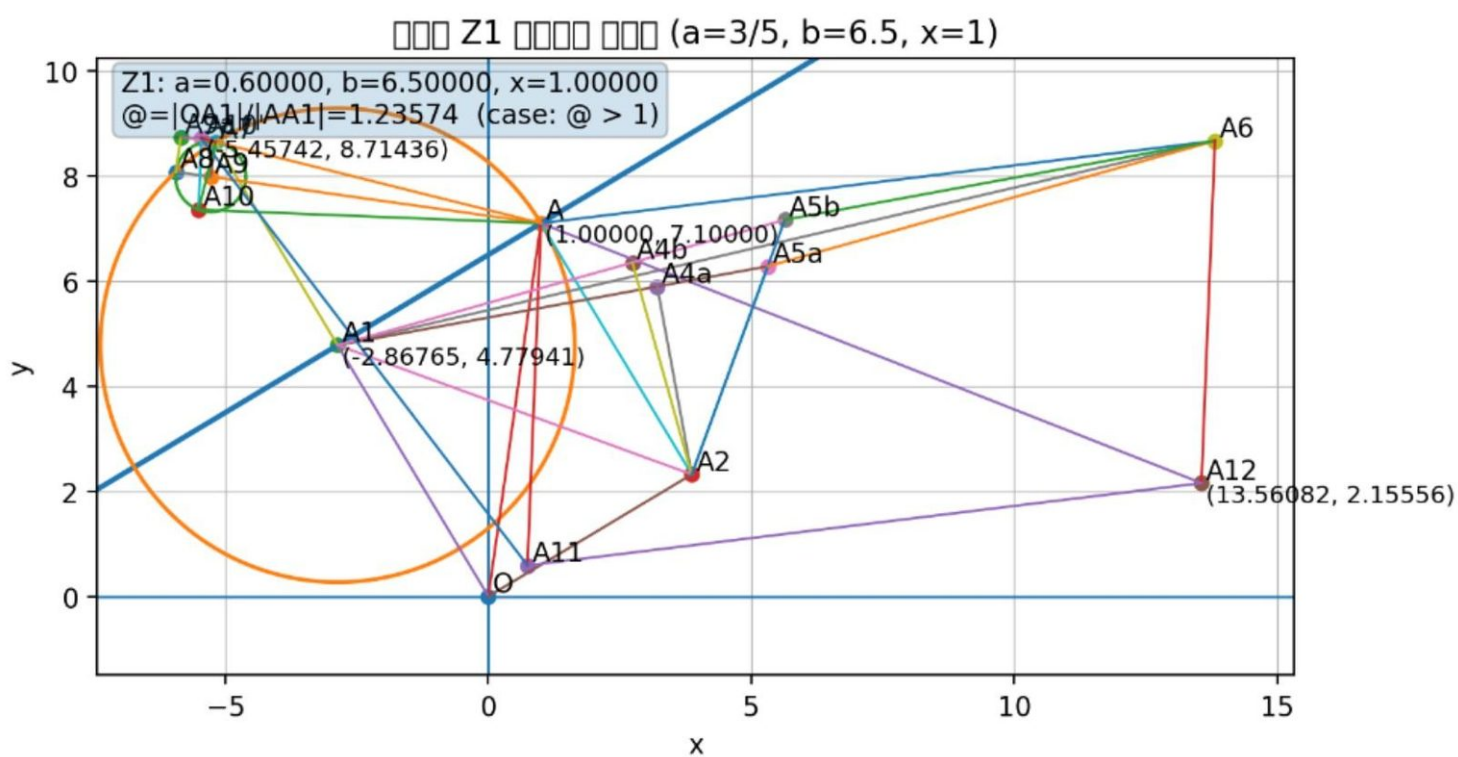
좌표 표시 : A, A1, A10', A12 만

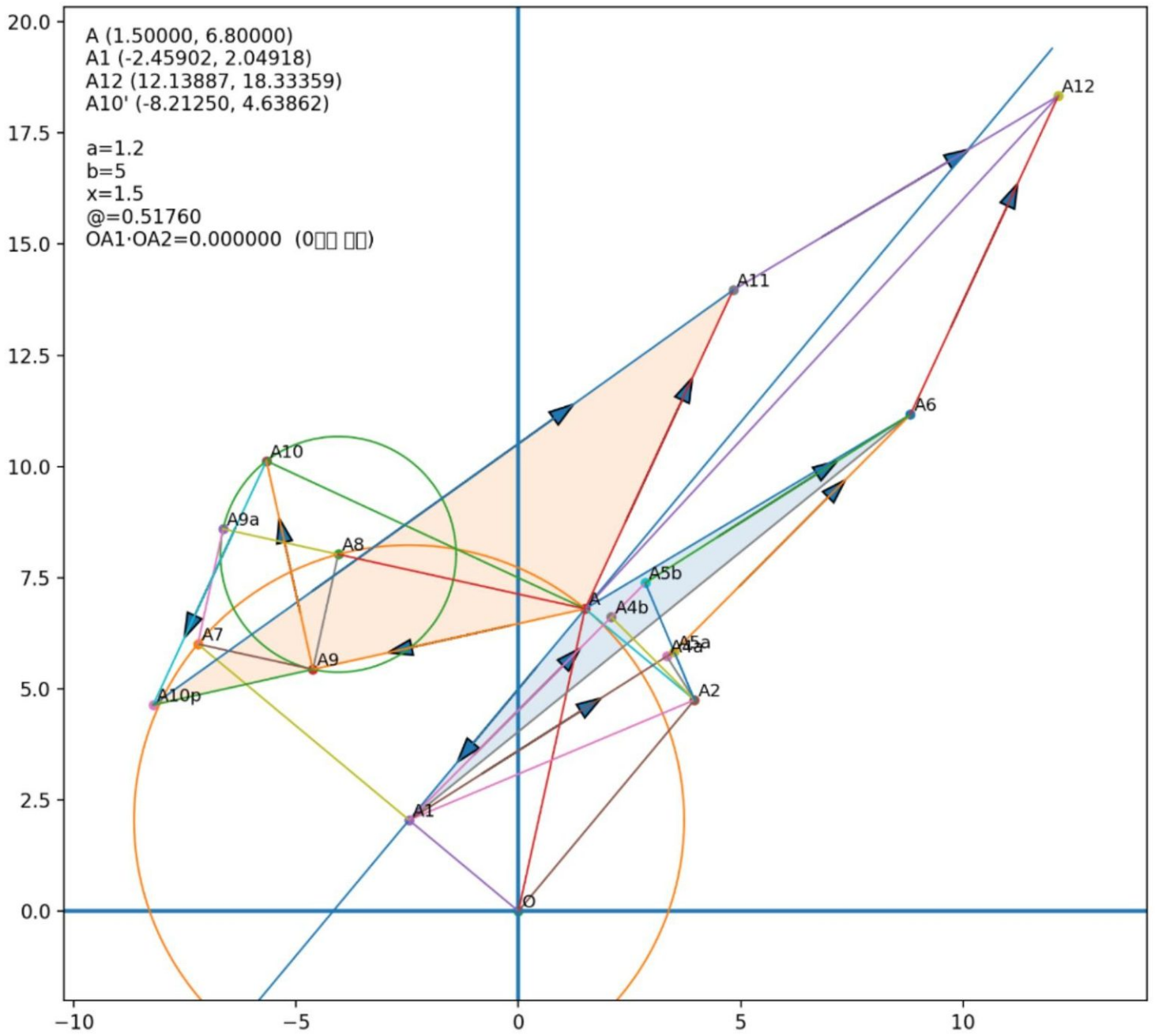
소수점 이하 5자리

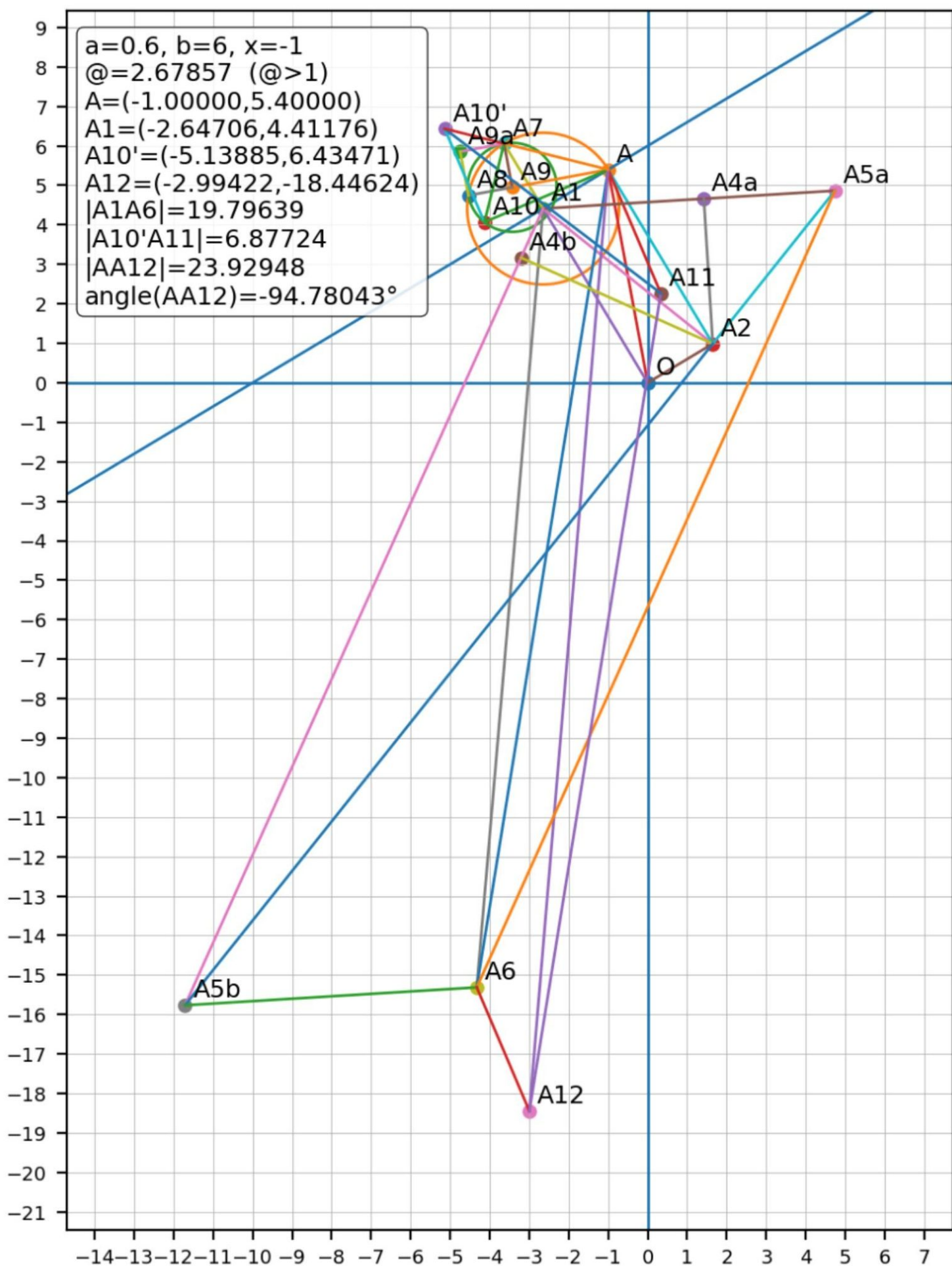
그래프 한쪽에 : k 또는 c, @ 값, A12 좌표, |AA12|, AA12 의 각도 표시 (@ = 1 인 경우는 선택한 조건 번호를 함께 표기)

Sangbun Z1 Graph ($a=3/5$, $b=6$, $x=6$)

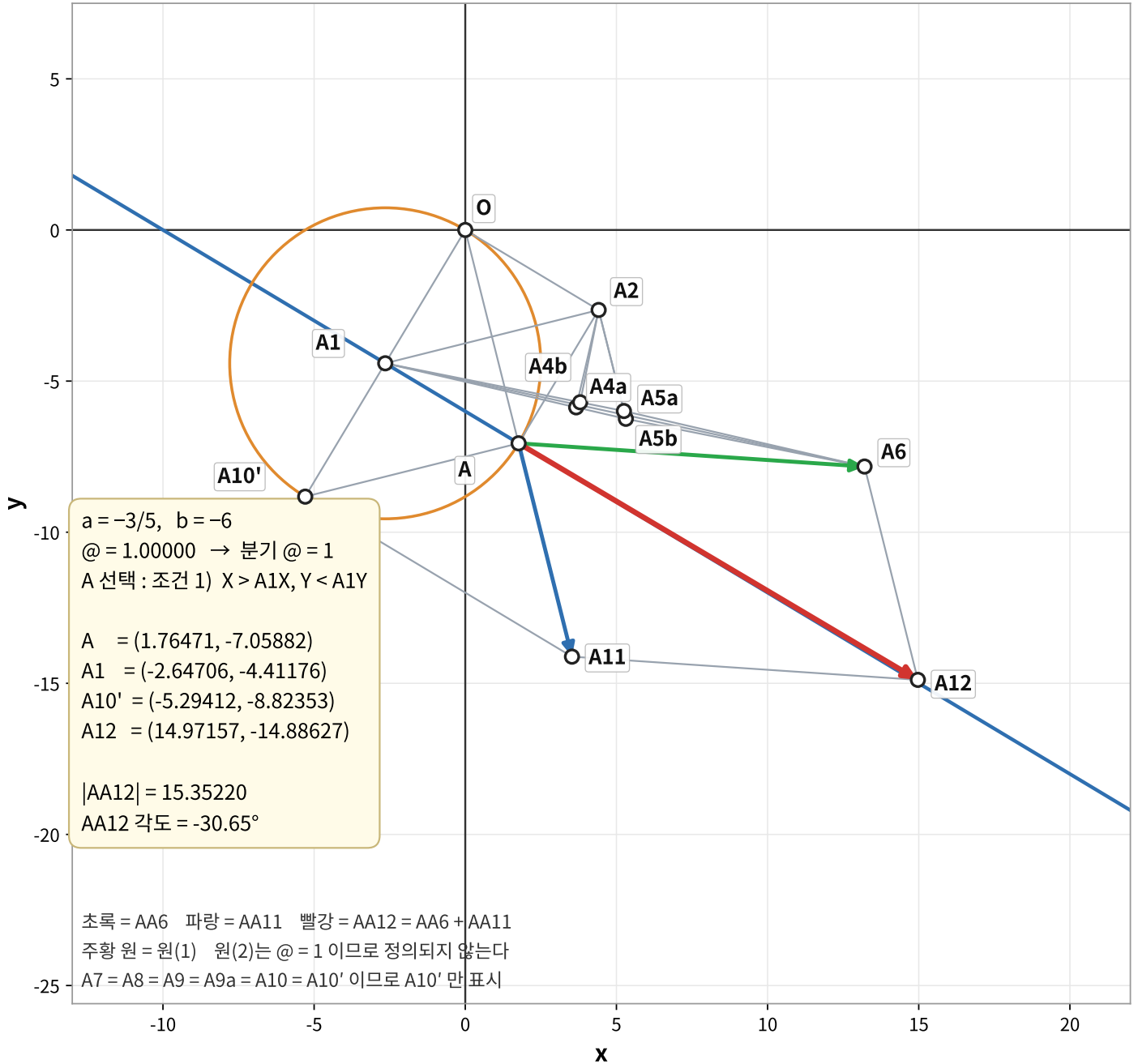




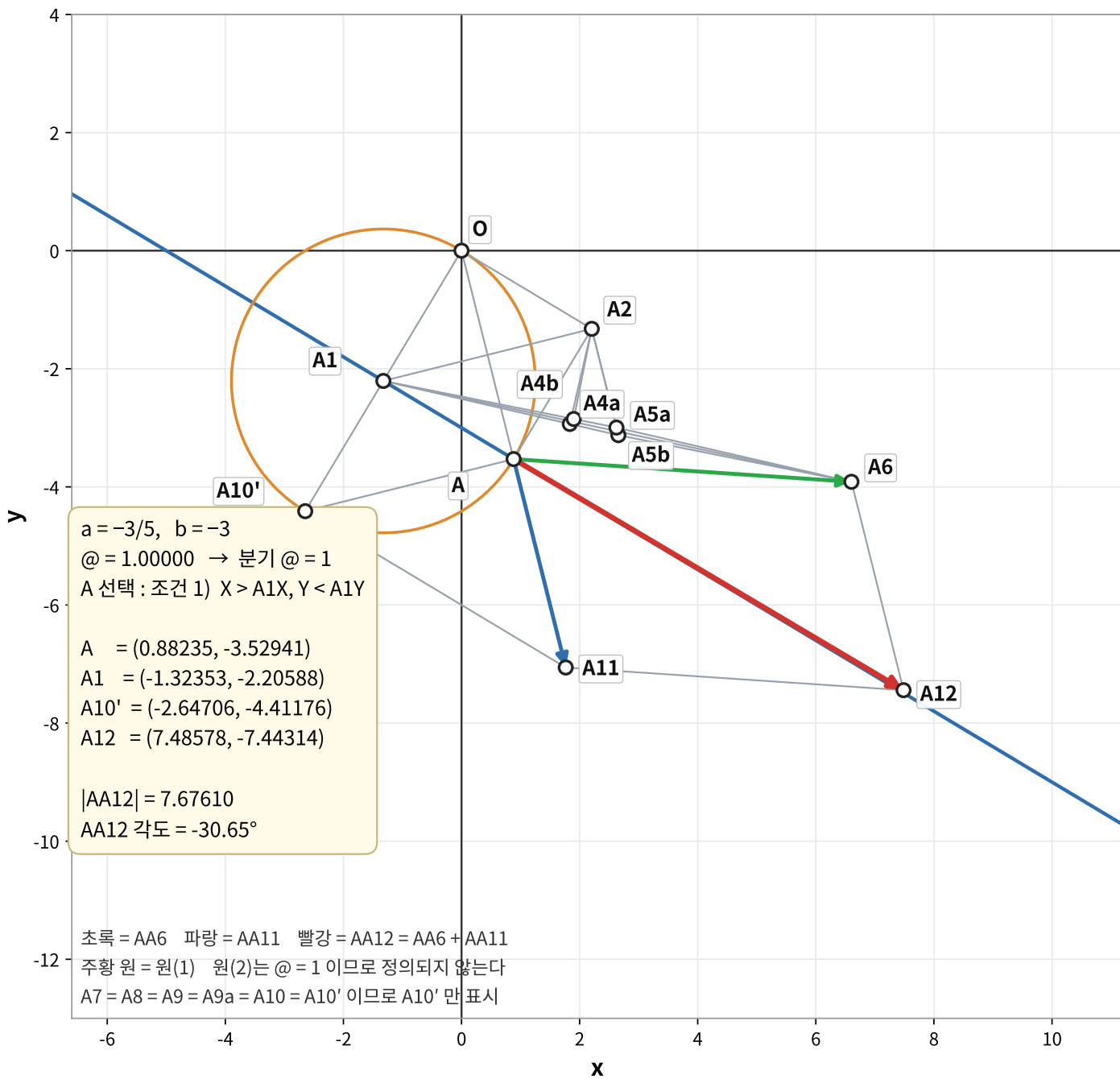




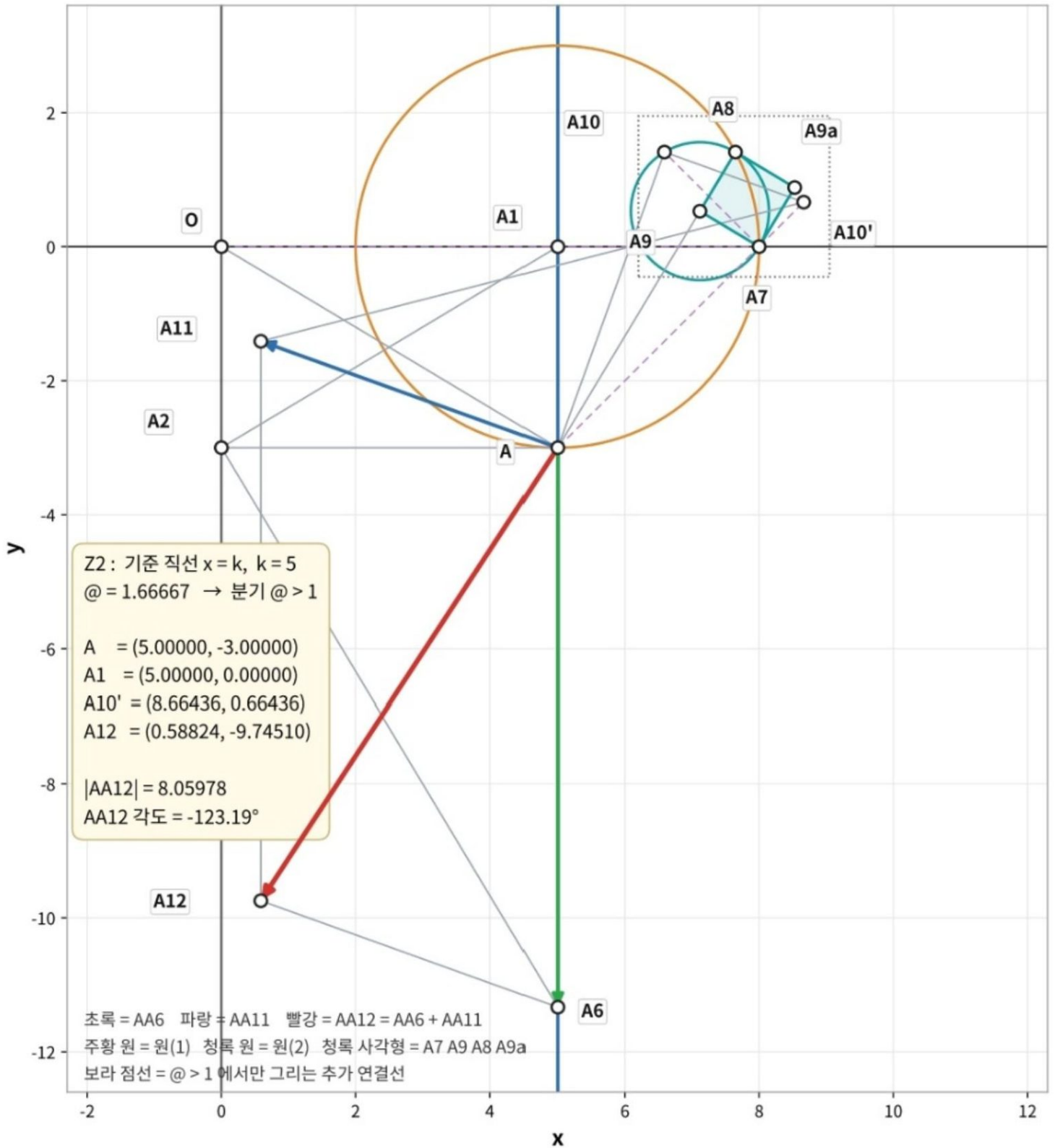
Z1 상분벡터 $a = -3/5, b = -6, @ = 1$ (조건 1)



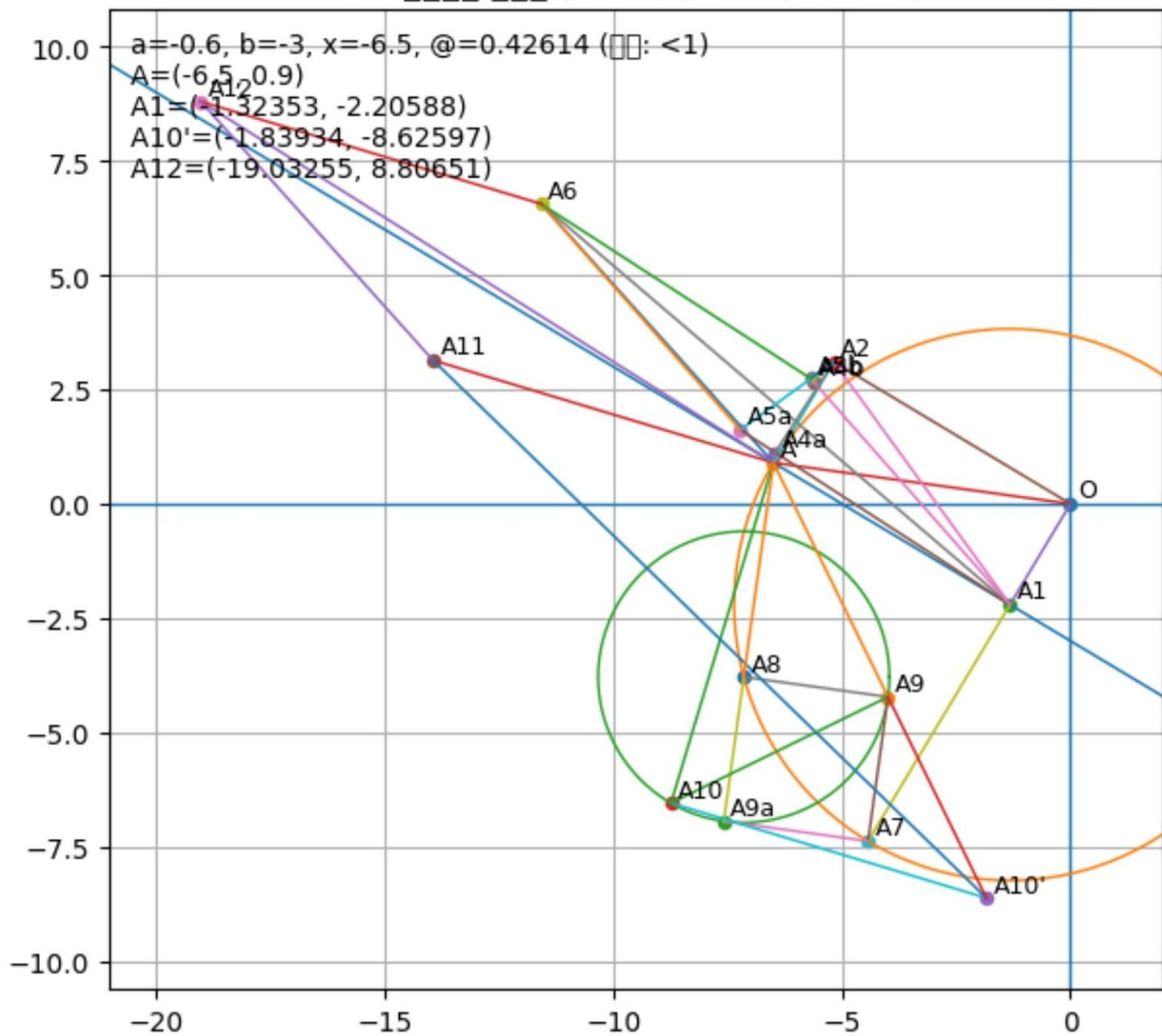
Z1 상분벡터 $a = -3/5, b = -3, @ = 1$ (조건 1)



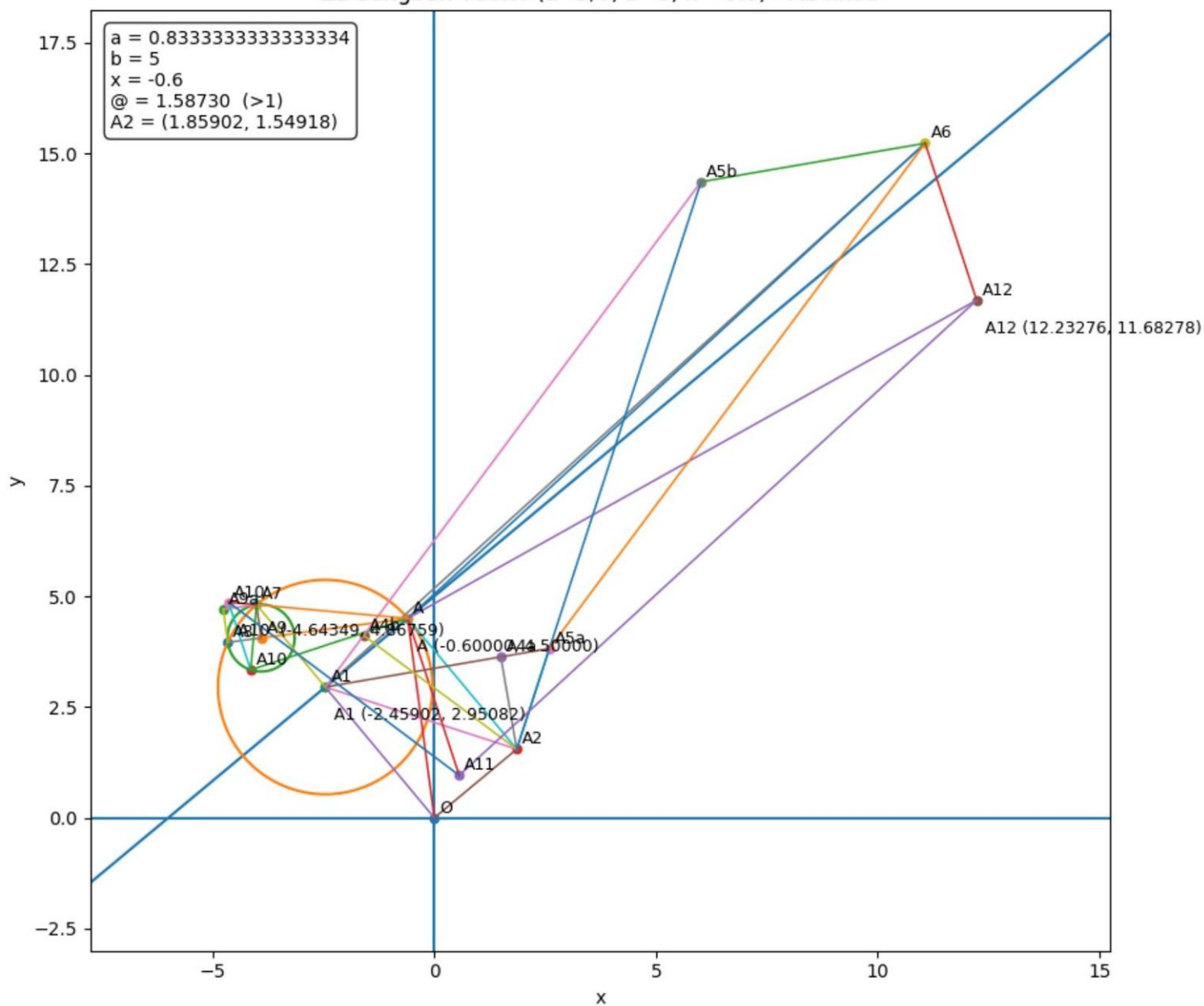
Z2 상분벡터 기준 직선 $x = 5$, $A = (5, -3)$, $@ > 1$

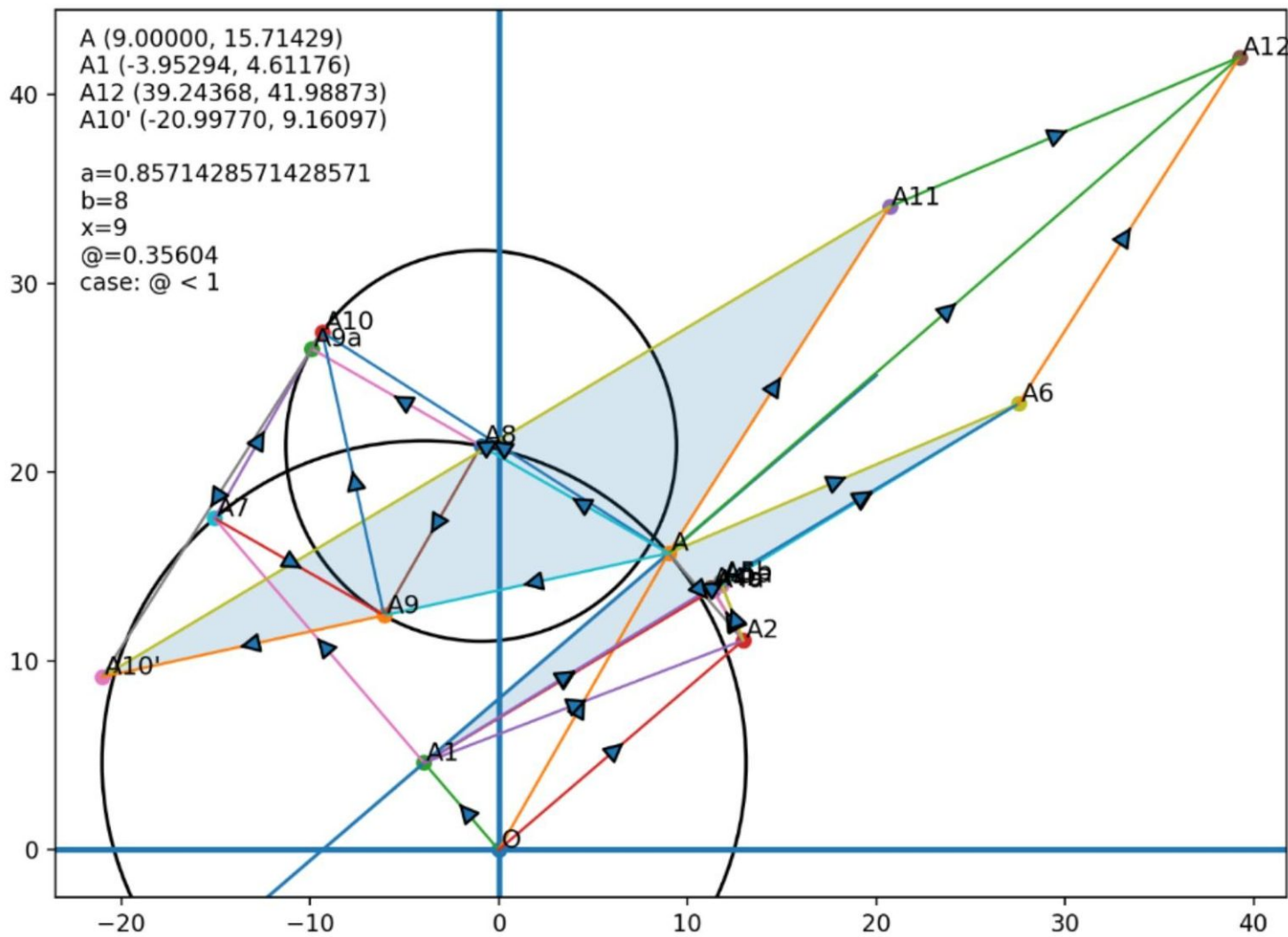


Z1 图形 (a=-3/5, b=-3, x=-6.5)

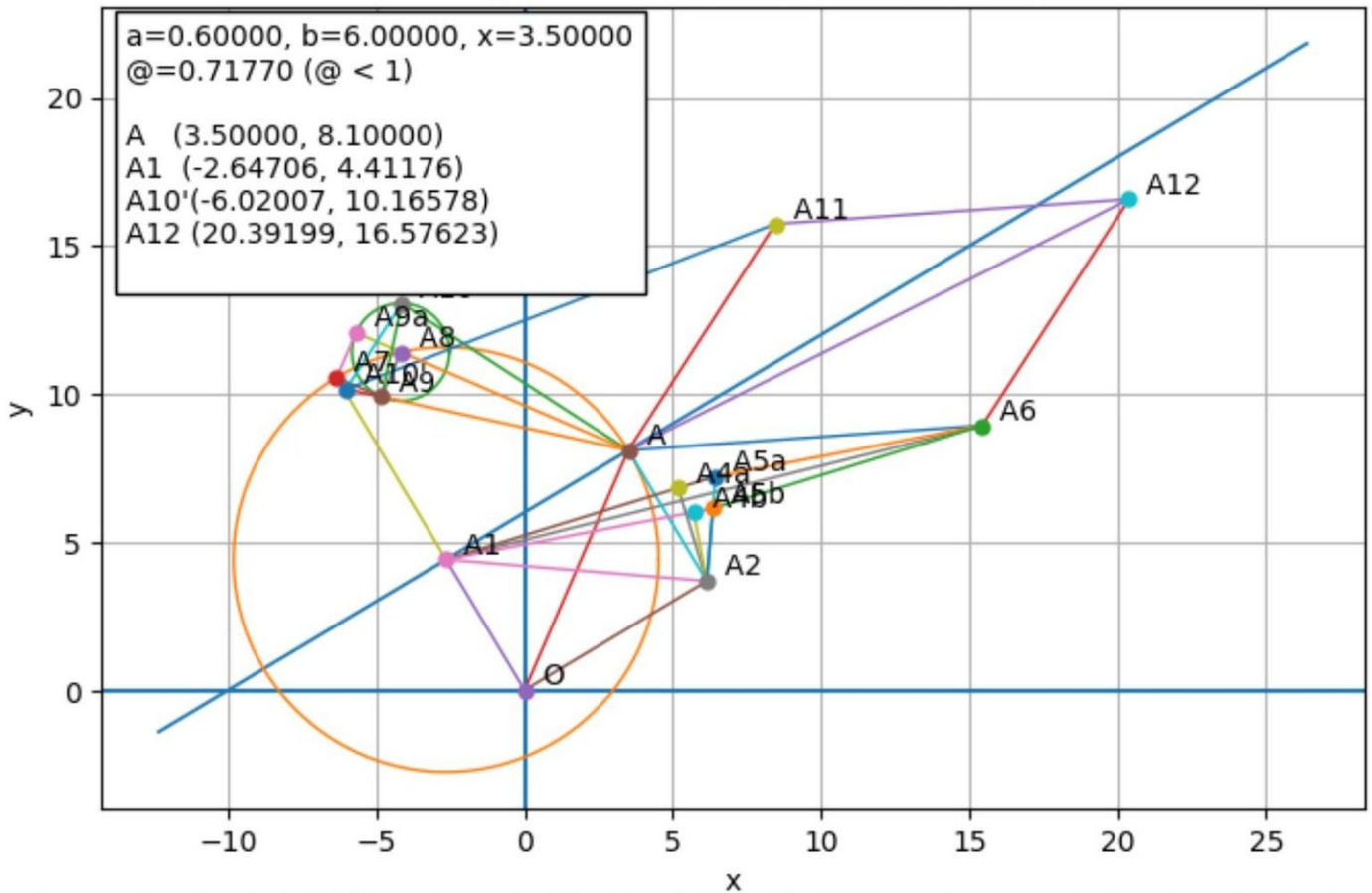


Z1 Sangbun Vector ($a=5/6$, $b=5$, $x=-0.6$) - A2 fixed



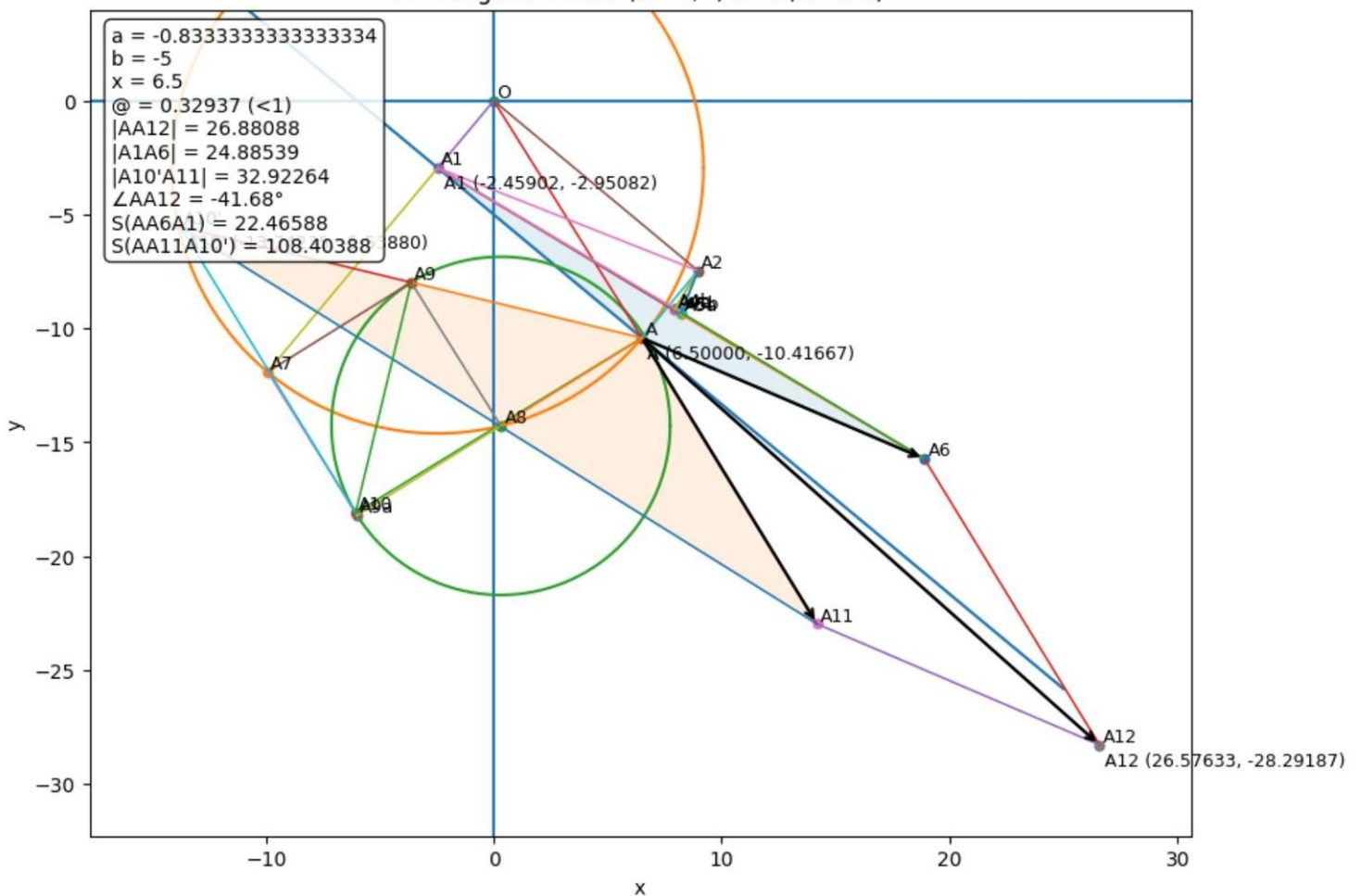


Sangbunhak Z1 ($a=3/5$, $b=6$, $x=3.5$)

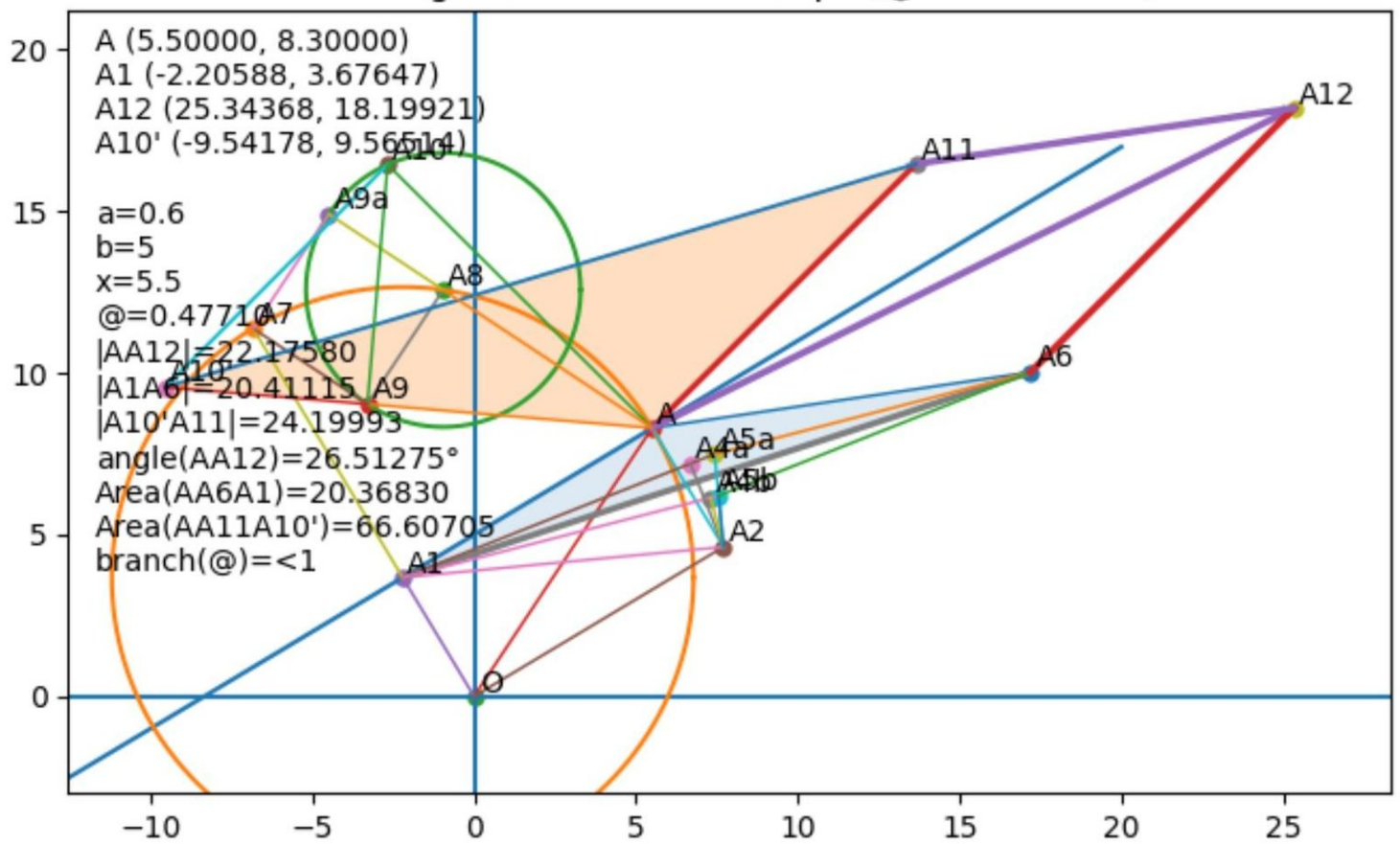


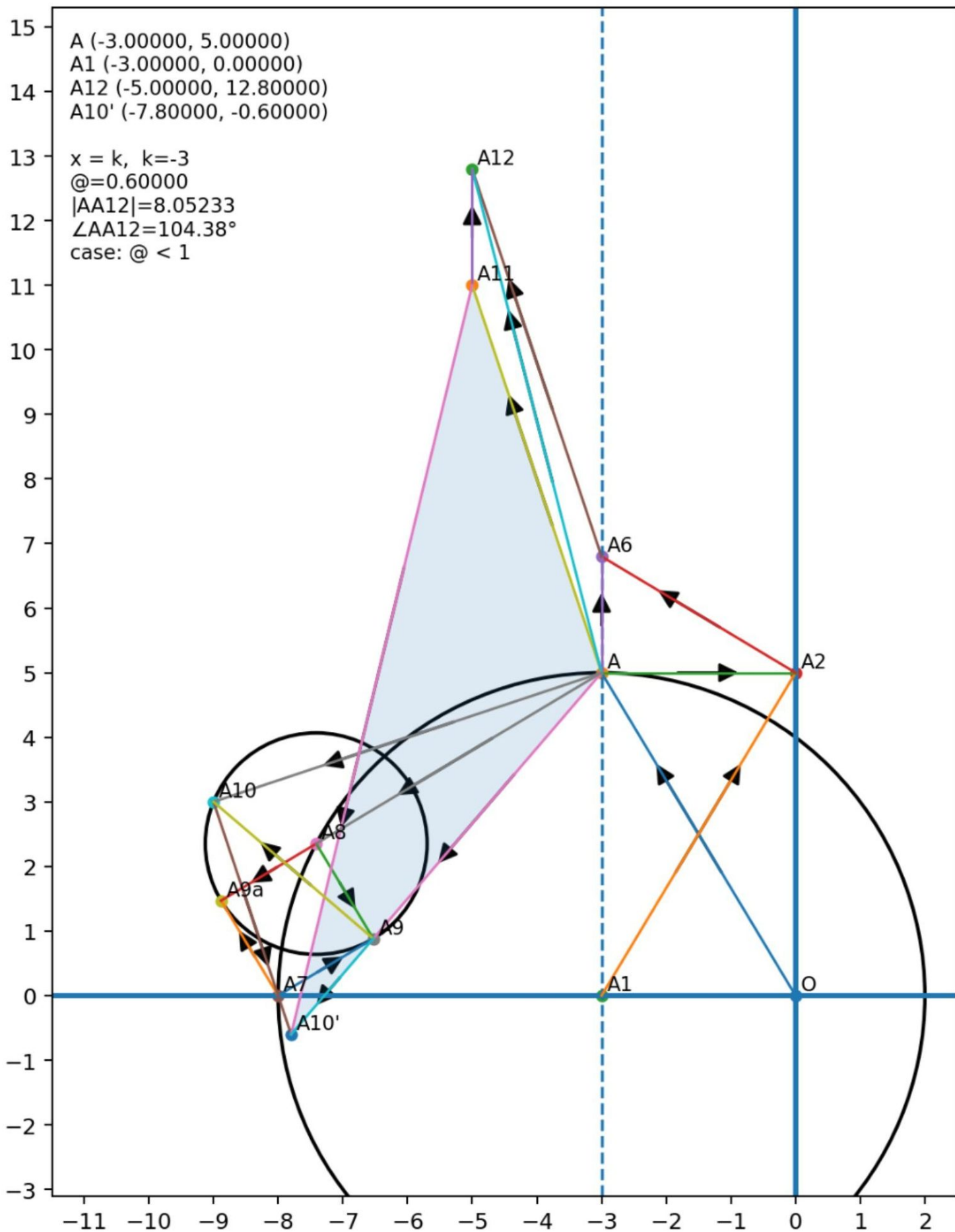
Source: Sangbunhak Z1 (formal spec by Kim Sangbok) + ChatGPT session computation | $a=3/5$, $b=6$, $x=3.5$

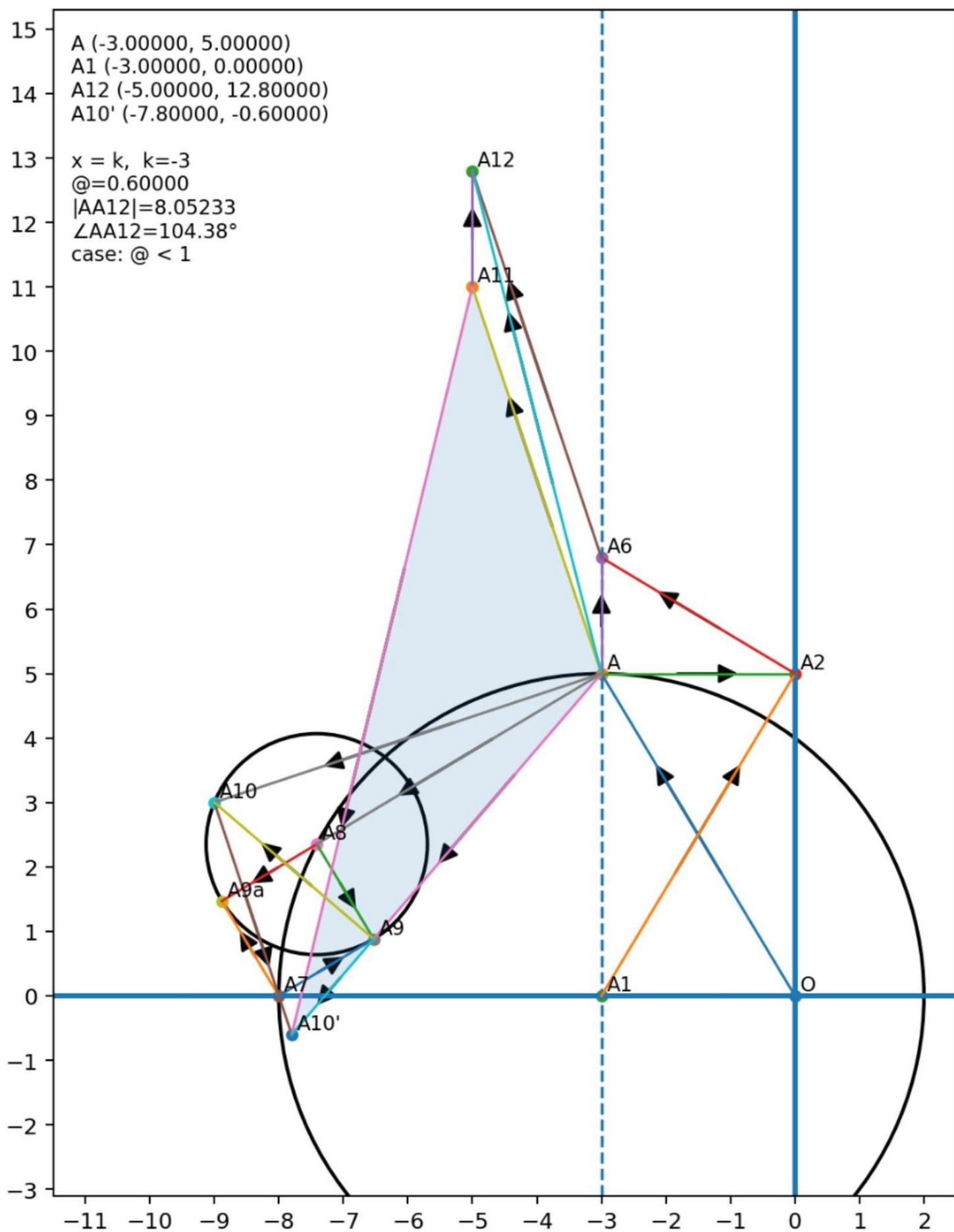
Z1 Sangbun Vector ($a=-5/6$, $b=-5$, $x=6.5$)



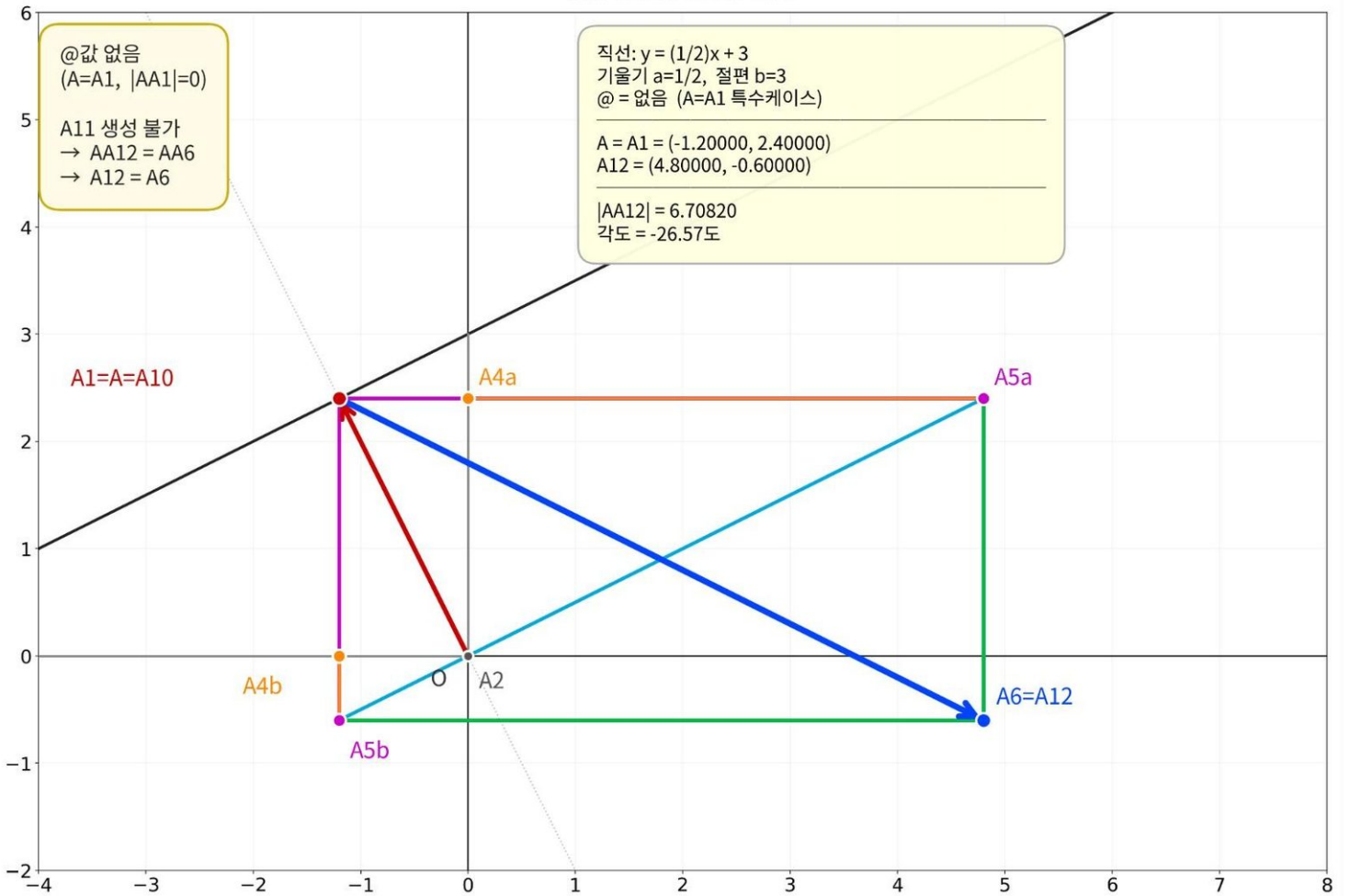
Z1 Sangbun Vector - Full Graph (@ branch auto)





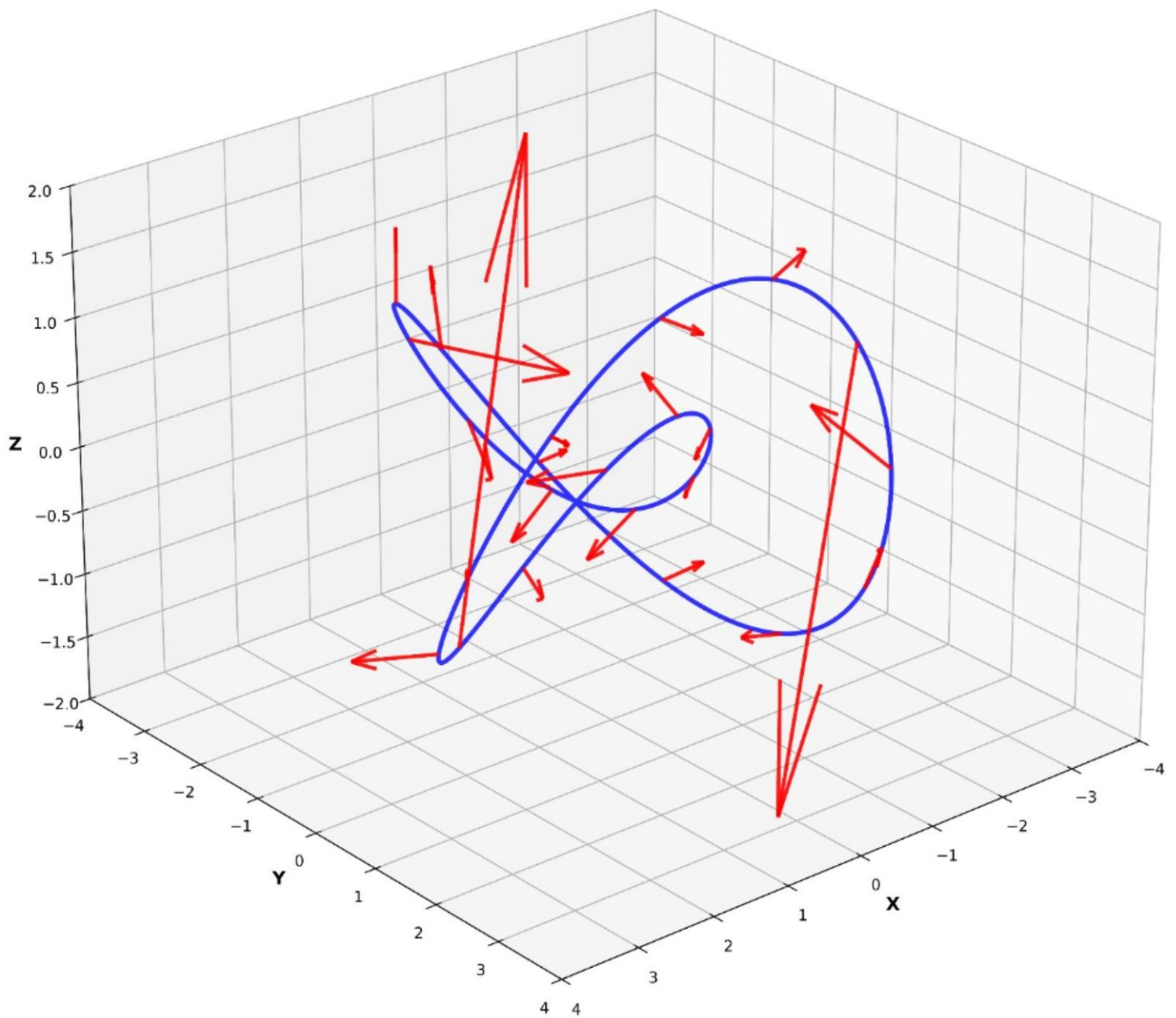


상분역 - Z1 (a=1/2, b=3, A=A1)
 @값 없음 → A11 생성불가 → AA12 = AA6 → A12 = A6



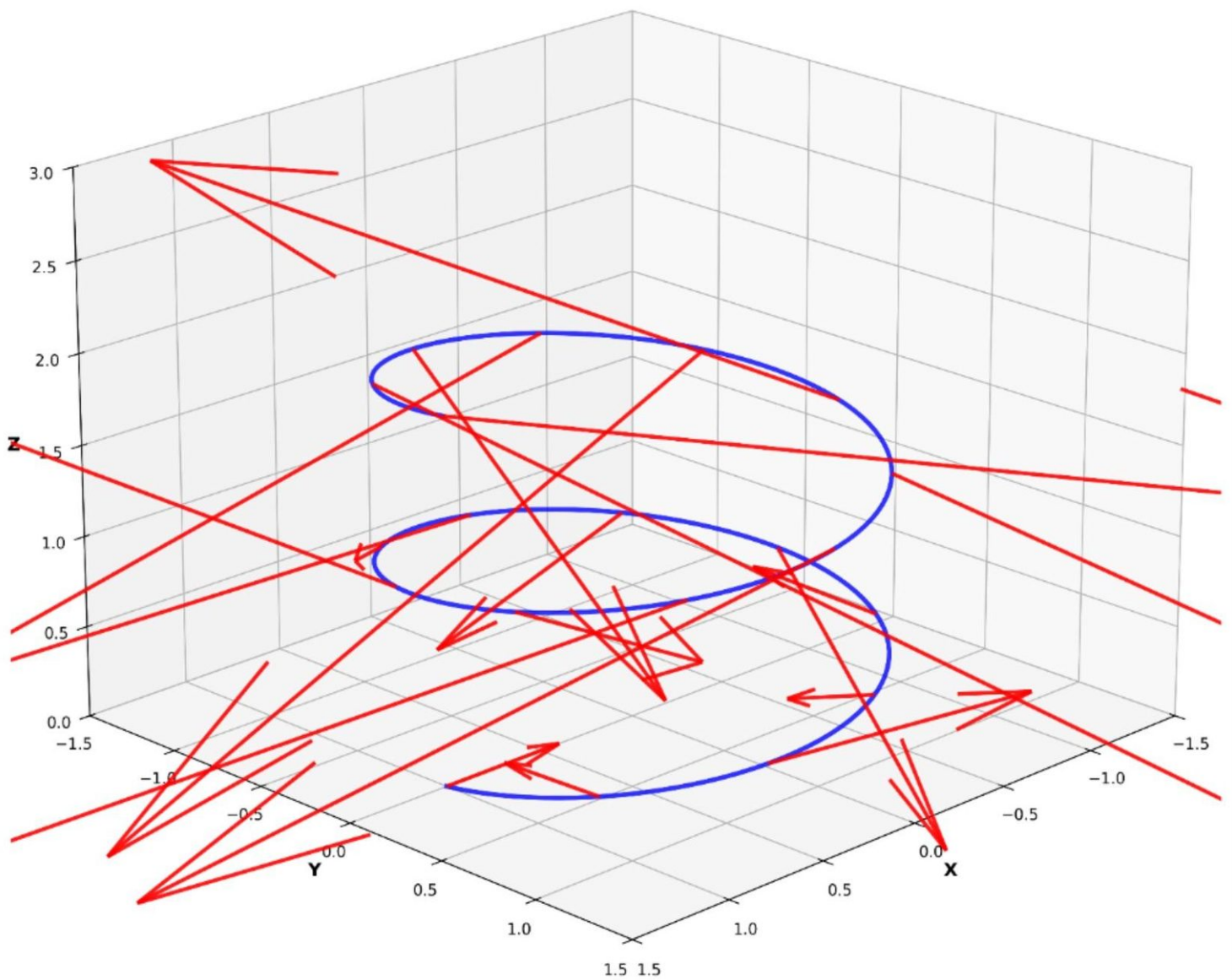
Trefoil Knot - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=6.613, Max=24.995, Min=2.000, Std=6.132

— Curve



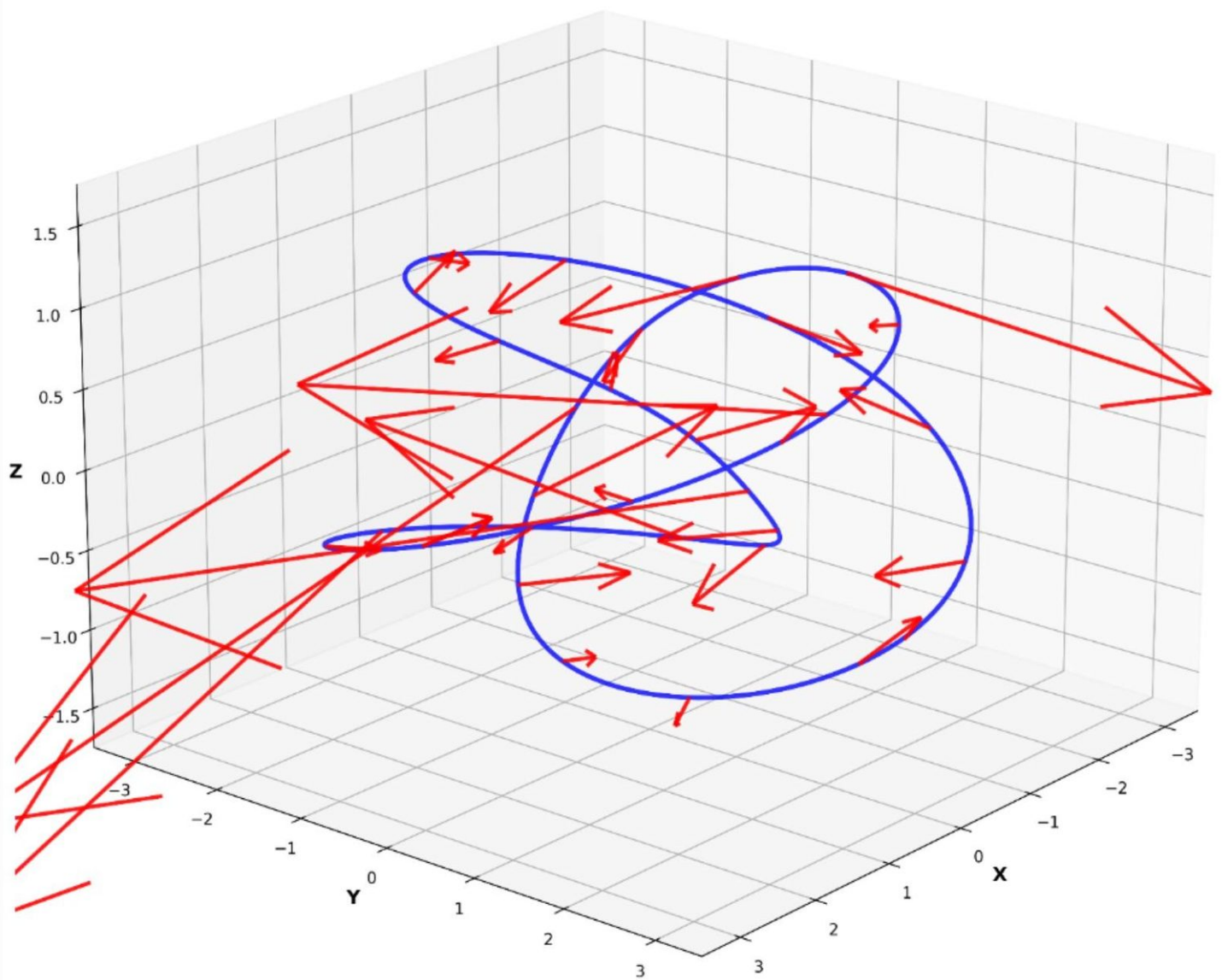
Helix - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=48.284, Max=738.063, Min=1.572, Std=158.618

— Curve



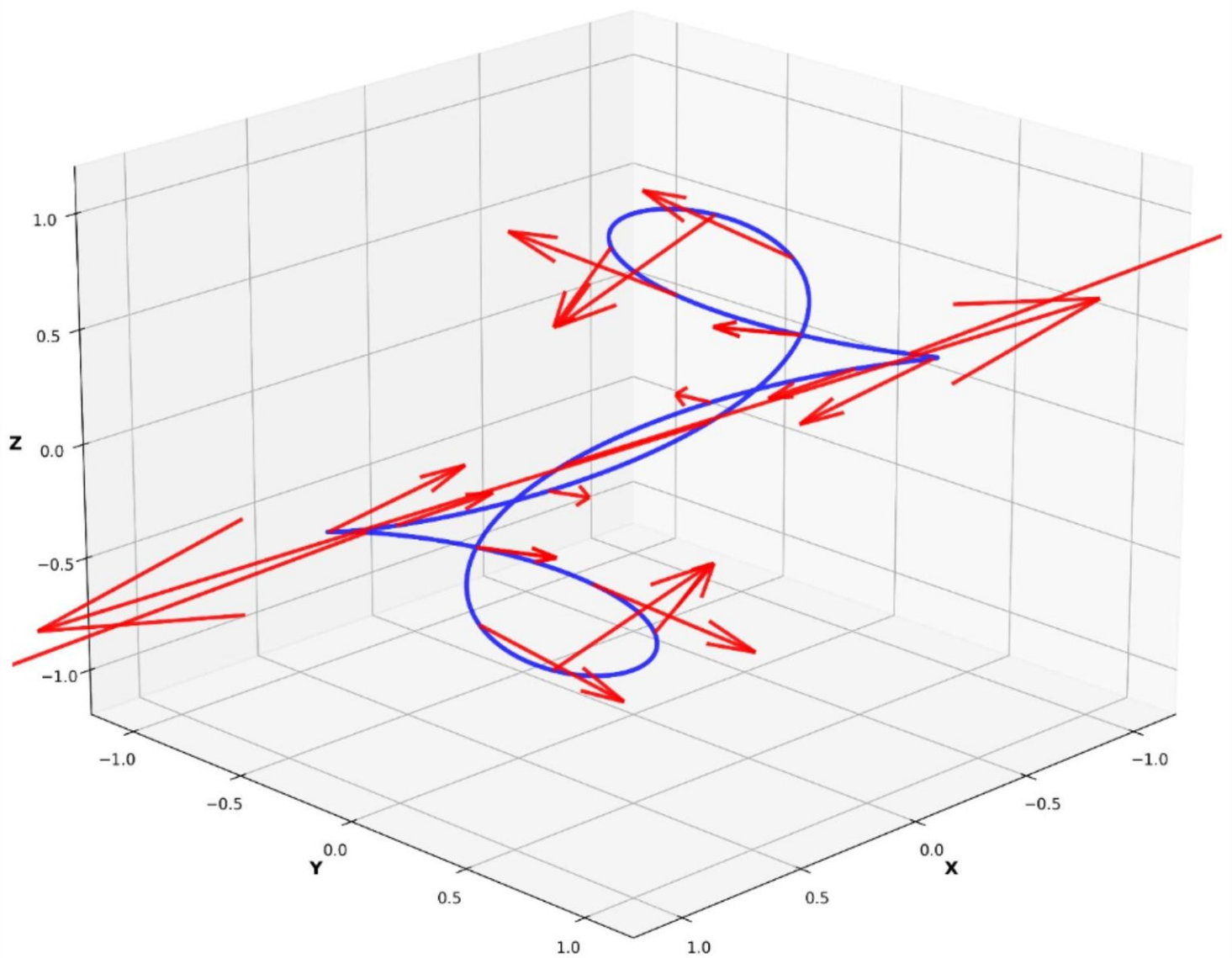
Torus Knot (3,2) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12 Algorithm)
Length: Avg=13.481, Max=53.528, Min=3.082, Std=14.580

— Curve

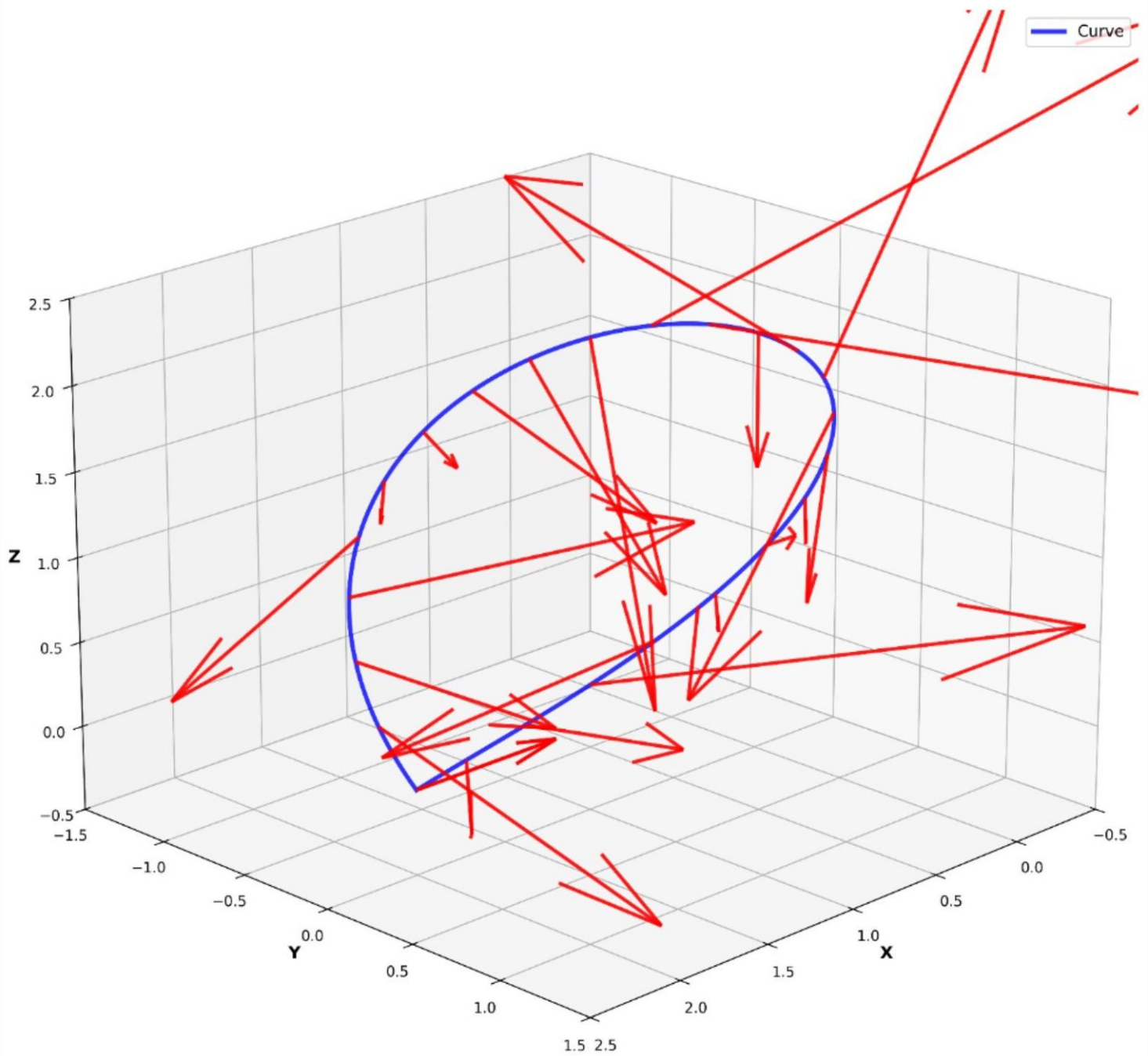


Spherical Spiral - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis - Complete A1~A12)
Avg=3.990, Max=12.331, Min=0.000, Std=3.807

— Curve



Viviani's Curve - FULL Z1 Sangbun Vector Field
($xy + yz + zx$ planes synthesis)
Avg=7.908, Max=16.872, Min=1.659, Std=4.699



Cylindrical Helix (Elliptical) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=11.464, Max=31.773, Min=2.879, Std=6.831

Curve

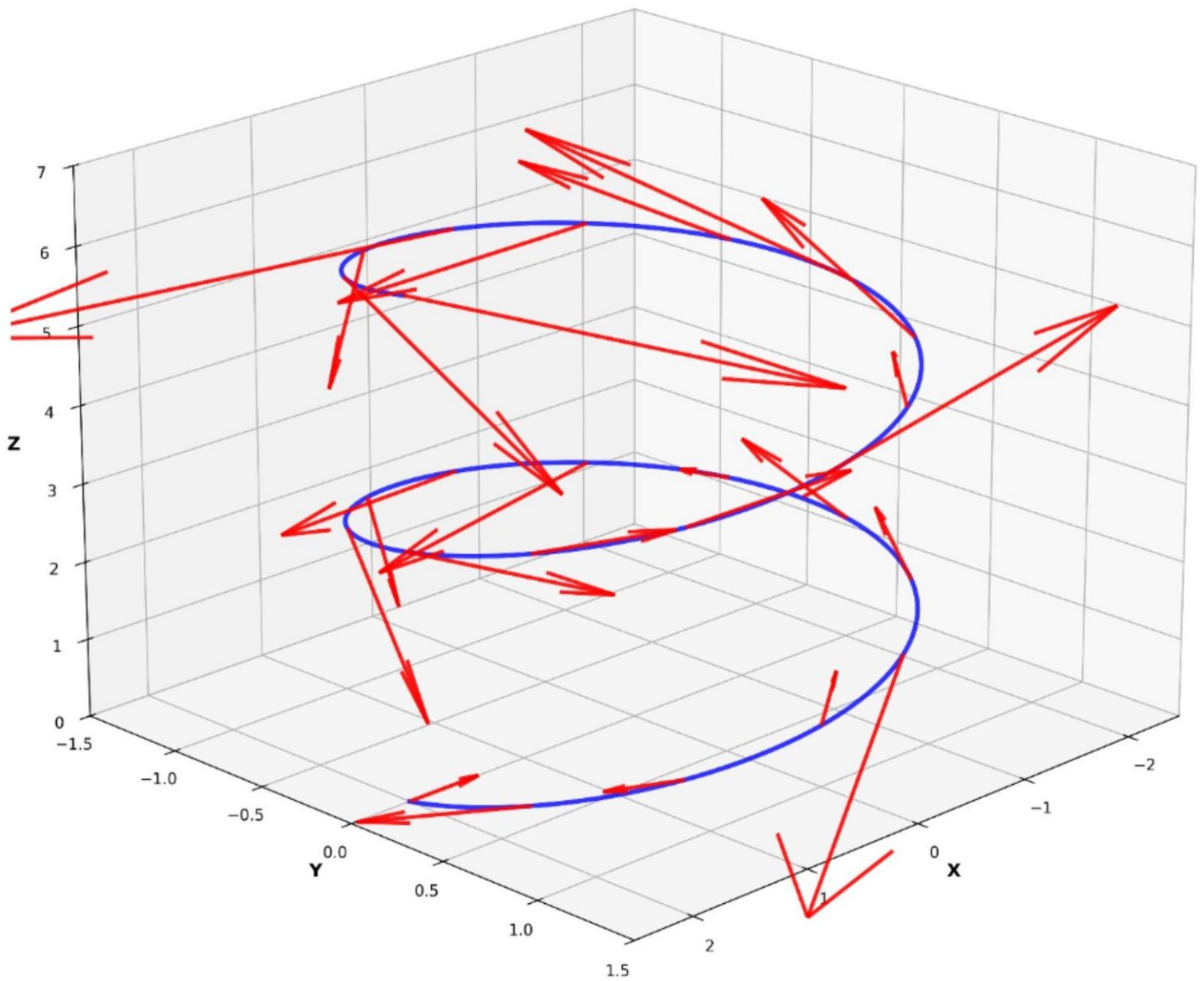
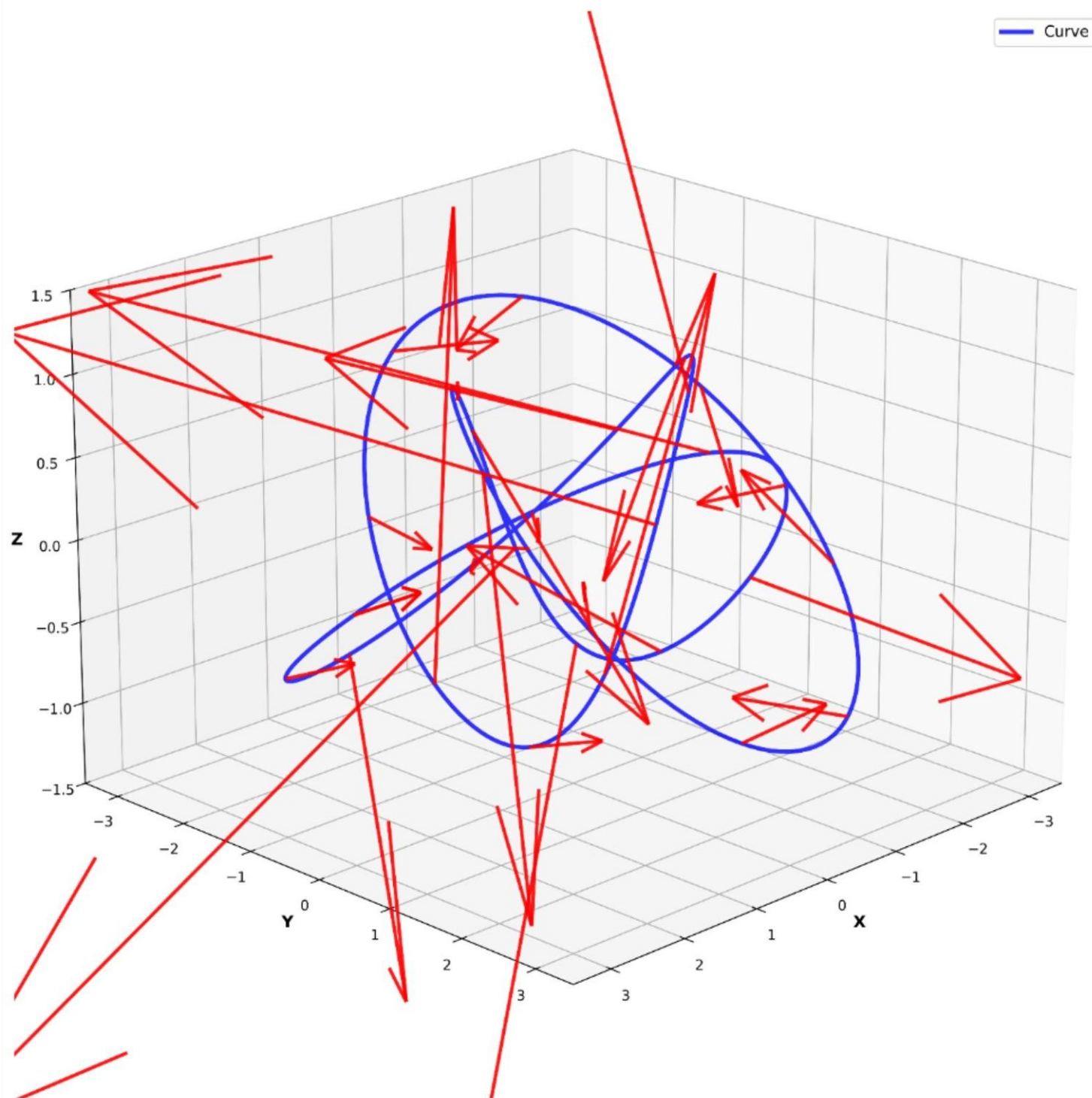
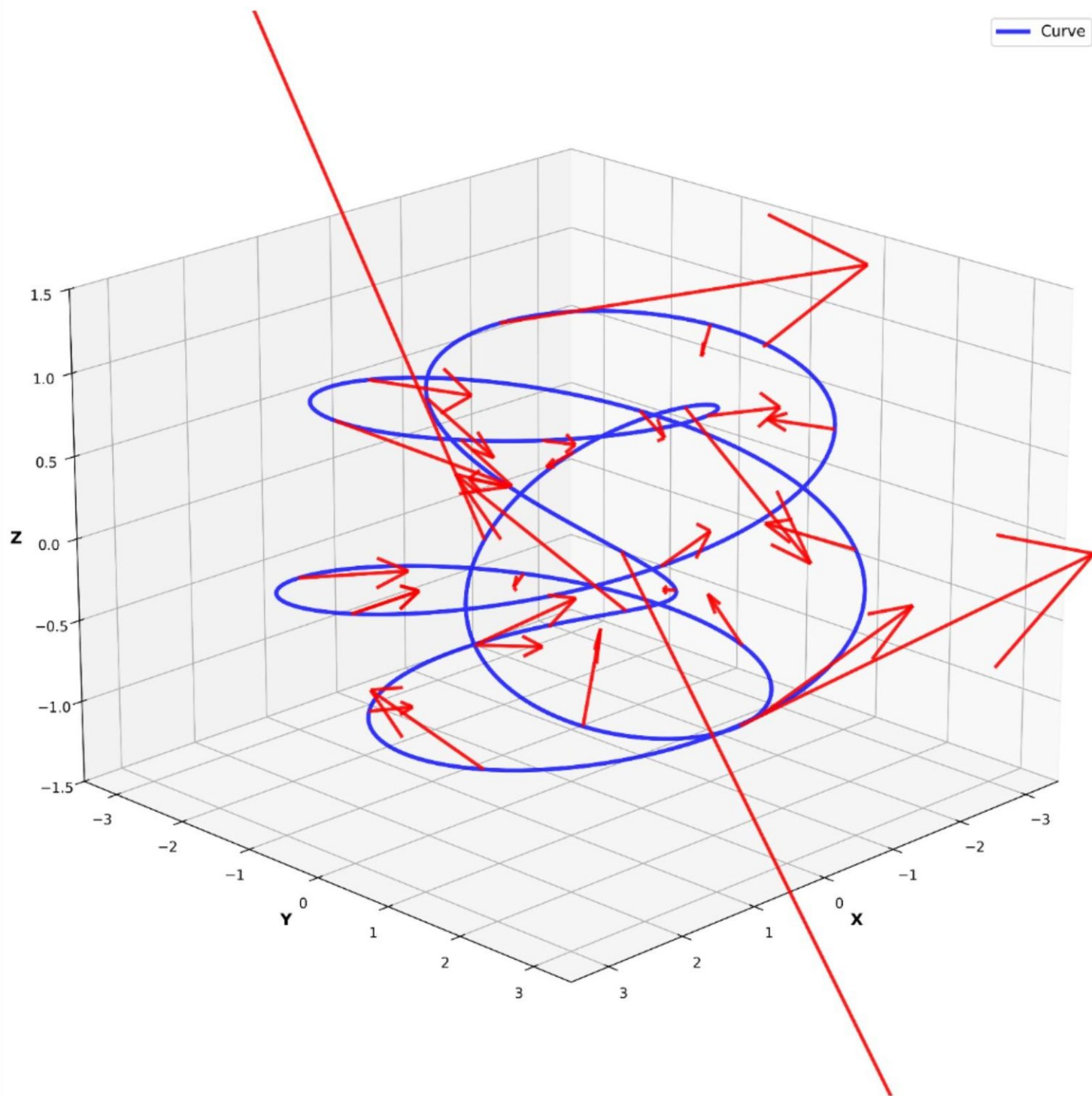


Figure-8 Knot - FULL Z1 Sangbun Vector Field
($xy + yz + zx$ planes synthesis)
Avg=17.275, Max=55.083, Min=3.644, Std=14.582



Cinquefoil Knot (5,2) - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=17.566, Max=133.092, Min=2.062, Std=31.914



Lissajous Curve 3D - FULL Z1 Sangbun Vector Field
(xy + yz + zx planes synthesis)
Avg=15.001, Max=62.077, Min=0.000, Std=20.516

